



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Számításelmélet, számítástudományi
alapismeretek

Tárgykód: PTIA0801

Felelős szervezet neve:	Matematikai és Informatikai Intézet
Felelős szervezet kódja:	MATINFO
Tárgyfelelős neve:	Dr. Jenei Sándor
Tárgy követelménye:	Gyakorlati jegy
Tárgy heti óraszám:	2/2/0
Tárgy féléves óraszám:	26/26/0

Oktatás célja:

A tantárgy célja és a tanulási eredmények (learning outcomes):

A tantárgy célja, hogy

1. a hallgatók megismerjék a számítástudomány alapvető fogalmait, eredményeit és módszertanát.
2. Pszeudokód szinten ismerjenek meg nemtriviális algoritmusokat és
3. az azok helyességét igazoló bizonyításokat, valamint a bonyolultságuk megállapításához kapcsolódó becslési eljárásokat.

A kurzust sikeresen teljesítő hallgatók:

- *ismerik* az alapvető számítástudományi fogalmakat, eredményeket, pszeudokód szinten ismernek alapvető algoritmusokat, *rendelkeznek* a számítástudomány alapvető szakszókincsével;
- *képesek* algoritmusok pszeudokódjából az algoritmus bonyolultságának becslésére;

nyitottak az algoritmikus gondolkodás elsajátítására

Tantárgy tartalma:



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Számításelmélet, számítástudományi
alapismeretek

Tárgykód: PTIA0801

Tantárgy tartalma:

14. A tantárgyi program, 13 oktatási hétre osztott részletes tematika:

1. hét:Ismétlés: halmaz, Descartes szorzat, reláció, logaritmus, polinom, exponenciális függvény, valós függvény végtelenben vett határértéke. Algoritmusok bonyolultságának fogalma. Valószínűségi változó várható értéke. Algoritmus átlagos lépésszáma.

2. hét:Beszűrés, összefűzés, sorbarendezeések. Buborékrendezés, rendezés közvetlen kiválasztással, rendezés iterált beszűréssal. Az utóbbi rendezés optimalitása ($n(\log(n))$). Legnagyobb és következő elemek keresése.

3. hét:A pakolási feladat általános megoldása: keresés bináris fán. Speciális pakolási feladatok: intervallumpakolás, párosítás magyar módszerrel, Hall-tétel.

4. hét:Gráfok összefűgűsége. Legrövidebb út algoritmus, alkalmazás az autóverseny játékra. Szuboptimális algoritmusok: Hátizsák feladat, 2-optimális algoritmus a párosításra.

5. hét:A leghosszabb út problémája. Hamilton út, Hamilton kör. Fedési feladat, 2- és 3-elemű fedőhalmazokkal.

6. hét:Gráfszínezések, gráfok kromatikus száma, a kromatikus számra nincs 2-optimális algoritmus, síkgráfok, 4-szín tétel, Kuratowski és Wagner tétele.

7. hét:Nagy számok gyors szorzása, Karacuba módszere. Nagy számok gyors osztása. Polinomok gyors szorzása véges Fourier transzformációval

8. hét:Polinomok maradékos osztása, Euklideszi algoritmus egészekre, polinomokra. Sturm tétele. Polinomok kiértékelése, Horner eljárás

9. hét:Gráfok diagnosztikája: teljesség, összefűgűség, turnamentben abszolút győztes keresése, irányítatlan gráfban teljes pont keresése.

10. hét:A probléma általánosítása: logikai formulák, Aandea-Rosenberg sejtés.

11. hét:Párhuzamos számolás. Brent tétele.

12. hét:Korábbi maradéktétel. Moduláris algoritmusok.

2026. 07. 07.

NEPTUN.NET Egységes Tanulmányi Rendszer



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Számításelmélet, számítástudományi
alapismeretek

Tárgykód: PTIA0801

Számonkérési és értékelési rendszere:

3 zárthelyi dolgozat súlyozott átlaga.

Kötelező irodalom:

1. Gács Péter-Lovász László: Algoritmusok, Tankönyvkiadó, 1989.
2. Gács, P.: Complexity of Algorithms, 1999. <http://math.bme.hu/~gabor/oktatas/SztoM/GacsLov.complexity.pdf>

Ajánlott irodalom: